PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

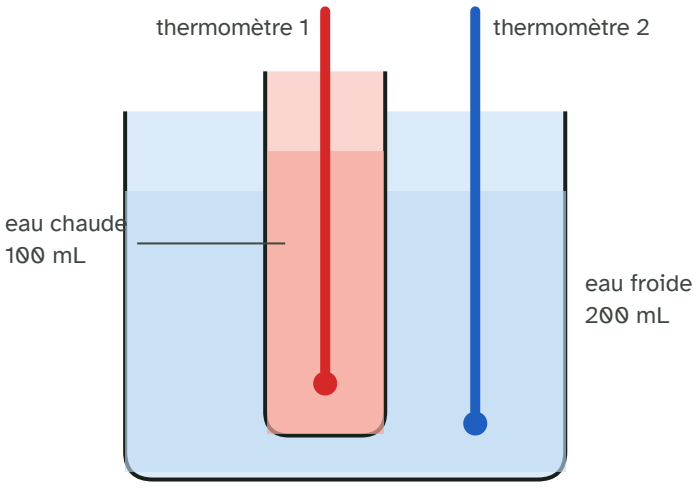
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · L'équilibre thermique

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Petit bécher de 100 mL d'eau chaude (60 °C) posé dans un grand bécher de 200 mL d'eau froide. Deux thermomètres électroniques à sonde, une lecture par minute pendant 10 min.	Deux thermomètre électronique à sonde −50 à 150 °C, compact 02811.10 (58,80 €) ou de poche 04967.10 (61,20 €) (Pierron, en stock) ; béchers 100 mL et 400 mL du labo ; bouilloire.	déjà au labo, sinon ≈ 120 €
B	Même montage avec deux thermomètres à liquide (lecture un peu moins précise, mais suffisante).	Deux thermomètre à liquide rouge −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	15 €

Mise en œuvre · TP 1



Le petit bécher d'eau chaude est posé dans le grand bécher d'eau froide.

AVANT LA SÉANCE

1. Bouilloire au bureau : l'eau est servie par le professeur à environ 60 °C (mélange eau bouillante et eau du robinet), jamais bouillante pour les élèves.
2. Eau froide du robinet (≈ 15 °C), préparée dans un seau à l'avance pour qu'elle soit à la même température partout.

PENDANT LA SÉANCE

1. Un élève lit les deux thermomètres, un autre écrit, un troisième annonce les minutes.
2. Remuer doucement l'eau froide avec le thermomètre 2 avant chaque lecture.

CE QUI PEUT RATER

Les deux courbes ne se rejoignent pas exactement : l'eau perd aussi de l'énergie vers l'air. On accepte un écart de 1 °C.

Le petit bécher flotte s'il n'est pas assez rempli : mettre au moins 100 mL d'eau chaude.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

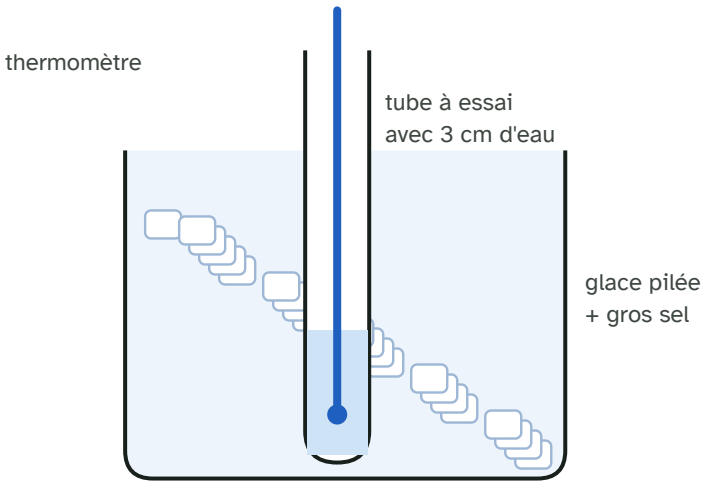
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 2 · La solidification de l'eau

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Tube à essai avec 3 cm d'eau du robinet, plongé dans un bécher de glace pilée et de gros sel (mélange réfrigérant à environ −15 °C). Thermomètre électronique dans le tube, une lecture par minute.	thermomètre électronique à sonde −50 à 150 °C, compact 02811.10 (58,80 €) ou de poche 04967.10 (61,20 €) (Pierron, en stock) ; tubes à essai et bécher 400 mL du labo ; glace pilée (sac de glaçons à écraser) ; gros sel de cuisine.	≈ 3 € par séance (glace et sel)
B	Même montage avec un thermomètre à liquide gradué à partir de −10 °C (lecture plus délicate en dessous de 0 °C).	thermomètre à liquide rouge −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	7,50 €

Mise en œuvre · TP 2



Le tube d'eau plonge dans le mélange de glace et de sel.

AVANT LA SÉANCE

1. Prévoir 1 kg de glace pour 4 îlots ; écraser les glaçons dans un torchon avec un maillet.
2. Mélanger 3 volumes de glace pour 1 volume de gros sel, juste avant l'expérience.

PENDANT LA SÉANCE

1. Remuer doucement l'eau du tube avec la sonde tant qu'elle est liquide ; arrêter quand elle prend en glace.
2. Noter le moment où les premiers cristaux apparaissent et celui où toute l'eau est solide.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 3 · L'ébullition de l'eau

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Bécher de 150 mL d'eau sur la plaque chauffante du labo, thermomètre tenu par une pince sur un statif ; une lecture toutes les 2 minutes.	plaque chauffante inox 400 W, 15181.10 (Pierron, 360 €, en stock) (si le labo n'en a pas) ; thermomètre électronique à sonde −50 à 150 °C, compact 02811.10 (58,80 €) ou de poche 04967.10 (61,20 €) (Pierron, en stock) ou thermomètre à liquide rouge −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock) ; statif et pince du labo.	déjà au labo, sinon 360 €

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Plaque préchauffée 5 minutes avant le début : sinon l'eau met plus de 20 minutes à bouillir.
2. Eau du robinet à température ambiante, 150 mL seulement.

PENDANT LA SÉANCE

1. La sonde ne doit pas toucher le fond du bécher (elle mesurerait la plaque).
2. Faire noter l'apparition des grosses bulles : c'est le début du palier.

CE QUI PEUT RATER

En altitude ou avec un thermomètre mal étalonné, le palier est à 98 ou 99 °C : c'est normal, l'important est qu'il soit plat.

Bécher trop rempli : l'ébullition déborde. 150 mL maximum dans un bécher de 250 mL.

CE QUI PEUT RATER

Surfusion : l'eau descend parfois à −2 °C sans geler, puis remonte d'un coup à 0 °C. Ce n'est pas une erreur ; on en parle si cela arrive.

Pas assez de sel : le mélange reste à 0 °C et l'eau du tube ne gèle pas. Ajouter du sel.

Sonde collée à la paroi : elle mesure le mélange extérieur. La garder au centre du tube.